

0.1 调和函数

0.1.0.1 实例

定义 0.1

如果函数 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 具有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和函数**; 如果一个多项式满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 我们称之为**调和多项式**.

命题 0.1

设 $n \in \mathbb{N}$, 则下列函数均为调和函数:

- (1) 常数函数 1 与线性函数 x_i ($i = 1, \dots, n$);
- (2) 二次多项式 $x_i^2 - x_j^2$ ($i, j = 1, \dots, n$);
- (3) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, 视其为复平面区域, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 则 $u = \Re f$ 与 $v = \Im f$ 调和;
- (4) 特别地, 对任意非负整数 $k, z^k = (x + iy)^k$ 的实部 $P_k(x, y)$ 与虚部 $Q_k(x, y)$ 是 k 次调和多项式, 且满足递推关系

$$P_{k+1} = xP_k - yQ_k, \quad Q_{k+1} = xQ_k + yP_k. \quad (1)$$

- (5) 函数 $e^x \cos y$ 与 $e^x \sin y$ 调和.

证明 Show/Hide Proof

对于 (1), 直接计算得

$$\Delta 1 = 0, \quad \Delta x_i = 0.$$

对于 (2), 有

$$\Delta(x_i^2 - x_j^2) = 2 - 2 = 0.$$

对于 (3), 由 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

同理 $\Delta v = 0$, 故 u, v 调和. 对于 (4), 由于 z^k 是解析函数, 由 (3) 知其实部 P_k 与虚部 Q_k 调和; 递推关系 (1) 由 $z^{k+1} = z^k \cdot z$ 直接展开得到. 对于 (5), 因为 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ 解析, 其实部 $e^x \cos y$ 与虚部 $e^x \sin y$ 调和.

□

定理 0.1

假设 $u(x)$ 是一个 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 则

- (1) $u(\lambda x)$ 是一个调和函数, 其中 λ 是任一实数;
- (2) $u(x + x_0)$ 是一个调和函数, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 固定;
- (3) $u(Ox)$ 是一个调和函数, 其中 $O : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个正交变换.

♥

注 此定理说明在伸缩变换、平移变换和正交变换下调和函数仍变为调和函数.

0.1.1 平均值公式

定理 0.2 (调和函数平均值公式)

假设 $u \in C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数, 则对于任意的球 $B(x, r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \int_{B(x, r)} u(y) dy, \quad (2)$$

其中积分号 $\oint$ 表示求平均值, 即

$$\begin{aligned} \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y), \\ \int_{B(x, r)} u(y) dy &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(x, r)} u(y) dy, \end{aligned}$$

这里 $\alpha(n) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.



证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$\phi(r) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y).$$

作平移和伸缩变换, 则

$$\phi(r) = \int_{\partial B(0, 1)} u(x + rz) dS(z).$$

对 r 求微商, 由 Green 第一恒等式我们得到

$$\begin{aligned} \phi'(r) &= \int_{\partial B(0, 1)} Du(x + rz) \cdot z dS(z) = \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot \frac{y - x}{r} \frac{1}{r^{n-1}} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} Du(y) \cdot n dS(y) = \frac{1}{r^{n-1}} \oint_{\partial B(x, r)} \frac{\partial u(y)}{\partial n} dS(y) \\ &= \frac{1}{r^{n-1}} \int_{B(x, r)} \Delta u(y) dy = 0, \end{aligned}$$

于是 $\phi(r)$ 是一个常数. 由 $u(x)$ 的连续性, 从而

$$u(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \phi(t) = \phi(r),$$

即

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y). \quad (3)$$

(2) 注意到

$$\int_{B(x, r)} u(y) dy = \int_0^r \int_{\partial B(x, t)} u(y) dS(y) dt,$$

再利用等式 (3), 则

$$\int_{B(x, r)} u(y) dy = u(x) \int_0^r n\alpha(n)t^{n-1} dt = \alpha(n)r^n u(x).$$

于是我们完成定理的证明. □

定理 0.3

假设 $u \in C^2(\Omega)$ 满足, 对于任意 $B(x, r) \subset \Omega$,

$$u(x) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y),$$

则 u 是调和函数.



证明 Show/Hide Proof

对于固定的 $x \in \Omega$, 任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, $\phi(r)$ 如调和函数平均值公式的证明中定义. 由假设我们得到 $\phi(r)$ 是一个常数, 因此

$$\phi'(r) = 0.$$

由调和函数平均值公式第一步的证明, 我们有

$$\frac{1}{r^{n-1}} \oint_{B(x,r)} \Delta u(y) dy = 0,$$

于是

$$\int_{B(x,r)} \Delta u(y) dy = 0.$$

令 $r \rightarrow 0$, 由 $\Delta u(x)$ 的连续性, 则

$$\Delta u(x) = 0.$$

至此我们完成定理的证明.



定理 0.4

假设 $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即对于任意 $B(x, r) \subset \Omega$, 有

$$u(x) = \oint_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y),$$

则 u 是调和函数且 $u \in C^\infty(\Omega)$.



注 定理中 $u \in C(\Omega)$ 的假设还可以降低, 我们在这里就不展开讨论了.

证明 Show/Hide Proof

设 $\eta: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑化子, 即径向对称的非负函数 $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足:

(1) $\eta(x) = \zeta(|x|)$, 这里 $\zeta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 是一个非负函数;

(2) 其支集 $\text{spt } \eta \subset B(0, 1)$;

(3) $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = \int_{B(0,1)} \eta(y) dy = 1.$

对于 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(y) = \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\text{spt } \eta_\varepsilon \subset B(0, \varepsilon)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) dy = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(0,\varepsilon)} \eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) dy = \int_{B(0,1)} \eta(y) dy = 1.$$

利用球坐标变换我们得到

$$\frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \cdot n\alpha(n)r^{n-1} dr = 1.$$

对于充分小的 $\varepsilon > 0$, 在区域 $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ 上定义

$$u_\varepsilon(x) = \int_{\Omega} \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy.$$

由于 η 无穷次可微且具有紧支集, 容易证明 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 对于任意 $x \in \Omega_\varepsilon$, 我们利用平均值公式计算得到

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) u(y) dy = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \int_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y) dr \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\varepsilon \zeta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) u(x) \cdot n\alpha(n)r^{n-1} dr = u(x). \end{aligned}$$

因而 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 我们得到 $u \in C^\infty(\Omega)$. 再利用定理 0.3 即可得证. □

定理 0.5 (Harnack 不等式)

对于 Ω 上的任何连通紧子集 V , 存在一个仅与距离函数

$$\text{dist}(V, \partial\Omega) = \min_{x \in V, y \in \partial\Omega} |x - y|$$

和维数 n 有关的正常数 C , 使得

$$\sup_V u \leq C \inf_V u, \quad (4)$$

其中 u 是 Ω 上的任意非负调和函数. 特别地, 对任意 $x, y \in V$,

$$\frac{1}{C} u(y) \leq u(x) \leq C u(y).$$

证明 Show/Hide Proof

取 $r = \frac{1}{4} \text{dist}(V, \partial\Omega)$.

(1) 首先考虑 $x, y \in V, |x - y| \leq r$. 于是 $B(y, r) \subset B(x, 2r)$, 从而

$$u(x) = \int_{B(x, 2r)} u(z) dz \geq \frac{1}{2^n} \int_{B(y, r)} u(z) dz \geq \frac{1}{2^n} u(y).$$

(2) 由于 V 是连通的紧集, 我们可用一串有限多个半径为 r 的球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖它, 而且满足 $B_i \cap B_{i-1} \neq \emptyset$ ($i = 2, \dots, N$). 于是, 对任意 $x, y \in V$, 有

$$u(x) \geq \frac{1}{2^{nN}} u(y).$$

至此我们完成定理的证明. □

定理 0.6 (Harnack 不等式)

假设 u 是半径为 R 的球 B_R 上的任意非负调和函数, 则对任意 $r \in (0, R)$, 成立不等式

$$\sup_{B_r} u \leq \left(\frac{R+r}{R-r} \right)^n \inf_{B_r} u, \quad (5)$$

其中 B_r 是以 r 为半径, 与 B_R 同心的球. ♥

定理 0.7 (强极值原理)

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 是 Ω 上的调和函数, 则

(1) $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大(小)值一定在边界 $\partial\Omega$ 上达到, 即

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u;$$

(2) 如果 Ω 是连通的, 且存在 $x_0 \in \Omega$ 使得调和函数 $u(x)$ 在 x_0 点达到 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大(小)值, 则 u 在 $\overline{\Omega}$ 上是常数. ♥

注 如果只有定理中结论 (1) 成立, 我们通常称之为弱极值原理.

证明 Show/Hide Proof

仅就最大值的情形证明.

(1) 记

$$M = \max_{\overline{\Omega}} u(x).$$

如果 $u(x)$ 在边界 $\partial\Omega$ 上的某点达到 M , 结论 (1) 自然成立. 如果 $u(x)$ 在 Ω 上的内点 $x_0 \in \Omega$ 达到 M , 即 $u(x_0) = M$, 我们证明在 Ω 的一个包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上, 调和函数 $u(x)$ 恒为常数 M .

固定 $x_1 \in \Omega_1$, 则存在一条路径 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \Omega_1$ 连接 x_0 和 x_1 两点, 也就是说, 路径 $\gamma(t)$ 关于 t 连续且 $\gamma(0) = x_0$

和 $\gamma(1) = x_1$. 定义

$$l = \sup\{t \in [0, 1] \mid u[\gamma(t)] = M\},$$

我们将证明 $l = 1$, 从而得到 $u(x_1) = u[\gamma(1)] = M$.

我们用反证法证明 $l = 1$. 假设 $l < 1$, 记 $x_l = \gamma(l)$, 由函数 $u[\gamma(t)]$ 的连续性, 我们有 $u(x_l) = M$. 由于 x_l 是内点, 因此存在 $B(x_l, r_1) \subset \Omega_1$, 在 $B(x_l, r_1)$ 应用平均值公式并注意到 $u(x_l) = M$, 我们得到在 $B(x_l, r_1)$ 上函数 $u(x) = M$. 注意到 $\gamma(t)$ 在 l 处的连续性, 存在充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 γ 在区间 $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$ 上的象集包含于 $B(x_l, r_1)$. 于是 $u[\gamma(l + \varepsilon)] = M$. 这与 l 是上确界的定义矛盾. 因此假设 $l < 1$ 不成立, 从而 $l = 1$.

这样我们证明了在 Ω 的包含 x_0 的连通分支 Ω_1 上, $u(x)$ 恒为常数 M . 由于函数 $u(x)$ 的连续性, $u(x)$ 在 Ω_1 的边界 $\partial\Omega_1$ 上也恒为常数 M . 而 $\partial\Omega_1$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的一部分, 从而得到定理的结论 (1) 成立.

(2) 当 Ω 连通时, Ω 只有一个连通分支, 从而 $\Omega_1 = \Omega$, 定理的结论 (2) 成立. 至此我们完成定理的证明. □

推论 0.1

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集且 $g \in C(\partial\Omega)$ 和 $f \in C(\Omega)$, 则 Dirichlet 问题 (6)

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = g, & x \in \partial\Omega \end{cases} \quad (6)$$

最多存在一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$. ♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

假如存在两个解 u_1 和 u_2 , 并令 $w = u_1 - u_2$. 由于 Dirichlet 问题 (6) 是线性的, 故 w 满足齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & x \in \Omega, \\ w = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

我们需要证明 $w \equiv 0$. 利用极值原理我们得到, 对于 $x \in \Omega, w(x) \leq 0$. 注意到 $-w$ 满足同样的齐次边值问题, 于是对于 $x \in \Omega, w(x) \geq 0$. 因而 $w \equiv 0$. 至此我们完成推论证明. □

下面我们利用平均值公式来推导出关于调和函数所有偏导数的估计, 然后以此来证明调和函数是解析函数.

定理 0.8

假设 u 是 Ω 上的调和函数, 则对于任意球 $B(x, r) \subset \Omega$, 任意阶数为 k 的多重指标 α , 估计

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy \quad (7)$$

成立, 其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}} \quad (k = 1, 2, \dots). \quad (8)$$
♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

我们对 k 利用数学归纳法证明公式 (7) 和 (8).

(1) 当 $k = 0$ 时, 公式 (7) 和 (8) 是平均值公式 (2) 的直接推论;

当 $k = 1$ 时, 我们注意到 u_{x_i} ($i = 1, 2, \dots, n$) 也是调和函数, 于是在球 $B(x, s)$ ($0 < s \leq r$) 上利用平均值公式和 Gauss-Green 公式得

$$|u_{x_i}(x)| = \left| \int_{B(x, s)} u_{x_i}(y) dy \right| = \left| \frac{1}{\alpha(n)s^n} \int_{\partial B(x, s)} u(y) n_i(y) dS(y) \right|,$$

从而有

$$\alpha(n)s^n |u_{x_i}(x)| \leq \int_{\partial B(x, s)} |u(y)| dS(y).$$

对上式两端在 $(0, r)$ 上积分我们得到

$$|u_{x_i}(x)| \int_0^r \alpha(n)s^n ds \leq \int_0^r ds \int_{\partial B(x,s)} |u(y)| dS(y) = \int_{B(x,r)} |u(y)| dy,$$

因而

$$|u_{x_i}(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)r^{n+1}} \int_{B(x,r)} |u(y)| dy. \quad (9)$$

至此我们完成当 $k=1$ 时公式 (7) 和 (8) 的证明.

(2) 现在假设 $k \geq 2$ 且对于 Ω 上的所有球和 $k-1$ 阶的多重指标, 公式 (7) 和 (8) 成立. 固定 $B(x, r) \subset \Omega$. 令 α 为一个 k 阶多重指标, 必然存在 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和一个 $k-1$ 阶的多重指标 β , 使得 $D^\alpha u = (D^\beta u)_{x_i}$. 令 $v = D^\beta u$. 由于 v 是调和函数, 对于任意 $0 < t < 1$, 在球 $B(x, tr)$ 上应用不等式 (9) 有

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \int_{B(x, tr)} |D^\beta u(y)| dy.$$

注意到 $y \in B(x, tr)$ 蕴涵着 $B(y, (1-t)r) \subset B(x, r) \subset \Omega$. 由我们的假设, 公式 (7) 和 (8) 蕴涵着: 对任意 $0 < t < 1$, 有

$$|D^\beta u(y)| \leq \frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}} \int_{B(y, (1-t)r)} |u(z)| dz \leq \frac{C_{k-1}}{[(1-t)r]^{n+k-1}} \int_{B(x, r)} |u(z)| dz.$$

综上, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \alpha(n)(tr)^n \max_{y \in B(x, tr)} |D^\beta u(y)| \leq \frac{(n+1)C_{k-1}}{r^{n+k}t(1-t)^{n+k-1}} \int_{B(x, r)} |u(z)| dz.$$

又易证函数 $f(t) = t(1-t)^{n+k-1}$ 在 $t = \frac{1}{n+k}$ 时达到在区间 $(0, 1)$ 上的最大值, 故在上式中取 $t = \frac{1}{n+k}$, 我们得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy,$$

其中

$$C_k = (n+1)C_{k-1} \frac{(n+k)^{n+k}}{(n+k-1)^{n+k-1}}.$$

记

$$B_k = \frac{C_k}{(n+k)^{n+k}}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则我们有递推关系式

$$B_k = (n+1)B_{k-1}, \quad k = 2, 3, \dots$$

从而

$$B_k = (n+1)^{k-1} B_1, \quad k = 2, 3, \dots$$

注意到 $C_1 = \frac{n+1}{\alpha(n)}$ 和 $B_1 = \frac{C_1}{(n+1)^{n+1}}$, 我们得到

$$C_k = B_k(n+k)^{n+k} = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

这就完成当 $|\alpha| = k$ 时公式 (7) 和 (8) 的证明, 从而完成定理的证明. □

定理 0.9 (Liouville 定理)

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数, 则 u 是常数.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $|u| \leq M$. 固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $r > 0$, 在球 $B(x, r)$ 上利用定理 (7) 当 $k=1$ 时的结论, 则

$$|Du(x)| \leq \frac{nC_1}{r^{n+1}} \int_{B(x, r)} |u(y)| dy \leq \frac{nC_1\alpha(n)}{r} M.$$

令 $r \rightarrow +\infty$, 我们有

$$Du(x) \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

因此 u 是常数. 至此我们完成定理的证明. □

定义 0.2 (上有界和下有界)

- (1) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**上有界**函数是指存在一个常数 M , 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \leq M$ 成立.
 (2) u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**下有界**函数是指存在一个常数 M , 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(x) \geq M$ 成立.

定理 0.10

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的**上有界** (或**下有界**) 调和函数, 则 u 是一个常数. ♥

定理 0.11

假设 u 是 Ω 上的调和函数, 则 u 是 Ω 上的解析函数. ♥

证明 Show/Hide Proof

固定 $x_0 \in \Omega$. 我们要证 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可表示为一个收敛的幂级数. 取 $r = \frac{1}{4} \text{dist}(x_0, \partial\Omega)$, 并记

$$A = \frac{1}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}r^n} \int_{B(x_0, 2r)} |u(y)| \, dy.$$

对任意 $x \in B(x_0, r)$, 则 $B(x, r) \subset B(x_0, 2r) \subset \Omega$. 由定理 (7) 得到

$$|D^\alpha u(x)| \leq \frac{A}{r^N} (n+N)^{n+N} (n+1)^N,$$

其中 $|\alpha| = N$. 利用 Stirling 公式

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N!e^N} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} < 1,$$

我们得到, 当 N 充分大时,

$$(n+N)^{n+N} = \left(1 + \frac{n}{N}\right)^N (N+n)^n N^N \leq e^n (2N)^n N^N \leq 2^n e^n N! e^N N^{n-\frac{1}{2}}.$$

我们将来证明, 当

$$|x - x_0| \leq \frac{r}{2n(n+1)e} \tag{10}$$

时, $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数

$$\sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha$$

收敛到 $u(x)$.

实际上, 对充分大的 N , 存在 $t = t(x) \in (0, 1)$ 使得 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项可以表示为

$$R_N(x) = u(x) - \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha = \sum_{|\alpha|=N} \frac{D^\alpha u[x_0 + t(x - x_0)]}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha.$$

利用组合公式

$$\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} = n^N,$$

我们得到, 当 N 充分大时,

$$|R_N(x)| \leq A \sum_{|\alpha|=N} \frac{1}{\alpha!} (n+N)^{n+N} \left[\frac{(n+1)|x - x_0|}{r} \right]^N$$

$$\begin{aligned} &\leq 2^n e^n A \left(\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} \right) e^N N^{n-\frac{1}{2}} \left[\frac{(n+1)|x-x_0|}{r} \right]^N \\ &\leq 2^n e^n A \left[\frac{n(n+1)e|x-x_0|}{r} \right]^N N^{n-\frac{1}{2}} \leq 2^n e^n A \frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N}, \end{aligned}$$

从而 $u(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数的余项 $R_N(x)$ 在 x_0 的上述邻域内一致收敛到 0. 因此 $u(x)$ 在 x_0 的某个邻域内可表示为一个收敛的幂级数. 至此我们完成定理的证明. □

定理 0.12

假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 B_1 上的调和函数, 则

$$H(r) = \int_{\partial B_r} u^2 \, dS, \quad D(r) = r^2 \int_{B_r} |\nabla u|^2 \, dy$$

是 r 的单调递增函数, 其中 B_r 是与 B_1 同心, 以 r 为半径的球. ♥

注 上述定理中的单调性在 $r=0$ 处也成立, 但通常只对 $r>0$ 讨论.

证明 [Show/Hide Proof](#)

作伸缩变换, 显然有

$$H(r) = \int_{\partial B_1} u^2(rz) \, dS(z).$$

对 r 求微商, 我们得到

$$\begin{aligned} H'(r) &= \int_{\partial B_1} Du^2(rz) \cdot z \, dS(z) = \int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2(y)}{\partial n} \, dS(y) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} \Delta u^2 \, dy = \frac{2}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} |\nabla u|^2 \, dy \\ &= \frac{2}{nr} D(r) \geq 0, \end{aligned}$$

其中 n 为球面 ∂B_r 的单位外法向量.

作伸缩变换, 我们有

$$D(r) = r^2 \int_{B_1} |\nabla u|^2(rz) \, dz.$$

对 r 求微商, 我们得到

$$\begin{aligned} D'(r) &= 2r \int_{B_1} |\nabla u|^2(rz) \, dz + r^2 \int_{B_1} D(|\nabla u|^2(rz)) \cdot z \, dz \\ &= \frac{2}{r} D(r) + 2r^2 \int_{B_1} \sum_{i,j=1}^n u_i(rz) u_{ij}(rz) z_j \, dz \\ &= \frac{2}{r} D(r) + 2r \int_{B_r} \sum_{i,j=1}^n u_i(y) u_{ji}(y) y_j \, dy \\ &= \frac{2}{r} D(r) + \frac{2}{\alpha(n)r^{n-1}} \int_{B_r} \sum_{i,j=1}^n [(u_i u_j y_j)_i - u_i u_j \delta_{ij}] \, dy \\ &= \frac{2}{\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^n (u_i u_j y_j) y_i \, dS(y) \\ &= 2nr \int_{\partial B_r} \sum_{i,j=1}^n \left(u_i \frac{y_i}{r} \right) \left(u_j \frac{y_j}{r} \right) \, dS(y) \\ &= 2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 \, dS \geq 0. \end{aligned}$$

因此 $D(r)$ 是 r 的单调递增函数.

进一步, 我们证明 $f(r) = \frac{D(r)}{H(r)}$ 是 r 的单调递增函数. 由上面的结果,

$$D(r) = \frac{nr}{2} H'(r),$$

以及

$$H'(r) = \int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} dS, \quad D'(r) = 2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 dS,$$

于是

$$\begin{aligned} f'(r) &= H^{-2} (D'(r)H(r) - H'(r)D(r)) \\ &= H^{-2} \left(2nr \int_{\partial B_r} \left| \frac{\partial u}{\partial n} \right|^2 dS \cdot \int_{\partial B_r} u^2 dS - \frac{nr}{2} \left[\int_{\partial B_r} \frac{\partial u^2}{\partial n} dS \right]^2 \right) \\ &= 2nrH^{-2} \left(\int_{\partial B_r} |u_n|^2 dS \cdot \int_{\partial B_r} u^2 dS - \left[\int_{\partial B_r} uu_n dS \right]^2 \right) \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式, 最后一个不等式成立. 因此 $f(r)$ 是 r 的单调递增函数.

□